

Лабораторная работе №5

Математическое моделирование

Ищенко Ирина

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Ищенко Ирина Олеговна
- уч. группа: НПИбд-02-22
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов

Исследовать математическую модель Лотки-Вольтерры.

Вариант 50

Для модели «хищник-жертва»:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.71x(t) + 0.046x(t)y(t) \\ \frac{dy}{dt} = 0.64y(t) - 0.017x(t)y(t) \end{cases}$$

Построить график зависимости численности хищников от численности жертв, а также графики изменения численности хищников и численности жертв при следующих начальных условиях: $x_0 = 4$, $y_0 = 12$. Найти стационарное состояние системы.

Выполнение лабораторной работы

Используемые библиотеки

using DifferentialEquations, Plots;

задания системы ДУ, описывающей модель Лотки-Вольтерры

function LV(u, p, t)

 x, y = u

 a, b, c, d = p

 dx = a*x - b*x*y

 dy = -c*y + d*x*y

 return [dx, dy]

end

Начальные условия

u0 = [4,12]

p = [-0.71, -0.046, -0.64, -0.017]

Модель Лотки-Вольтерры

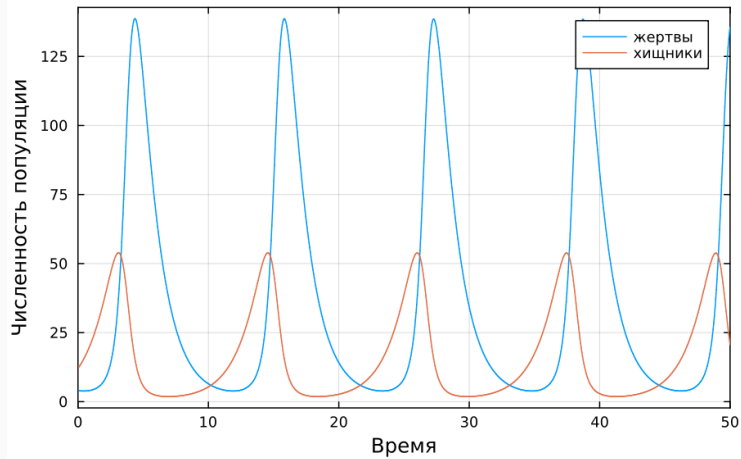


Рис. 1: График изменения численности хищников и численности жертв

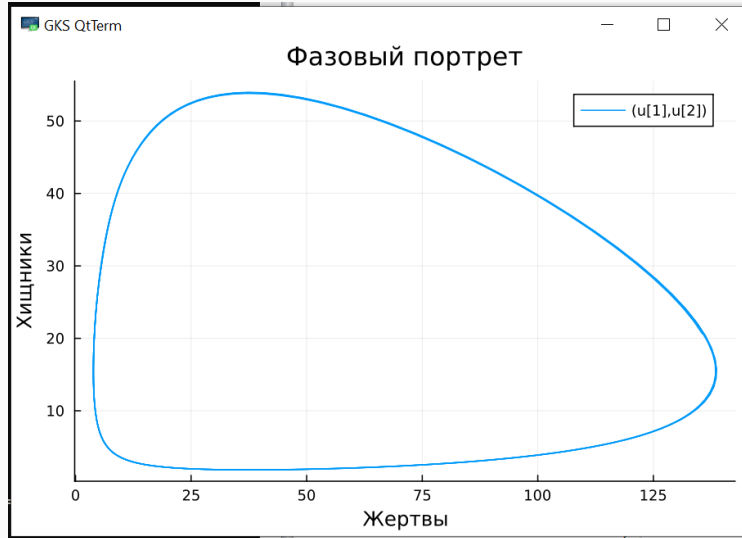


Рис. 2: График зависимости численности хищников от численности жертв

```
x_c = p[3]/p[4]
y_c = p[1]/p[2]
u0_c = [x_c, y_c]
prob2 = ODEProblem(LV, u0_c, tspan, p)
sol2 = solve(prob2, Tsit5())

plot(sol2, xaxis = "Жертвы", yaxis = "Хищники", label = ["Жертвы" "Хищники"])
```

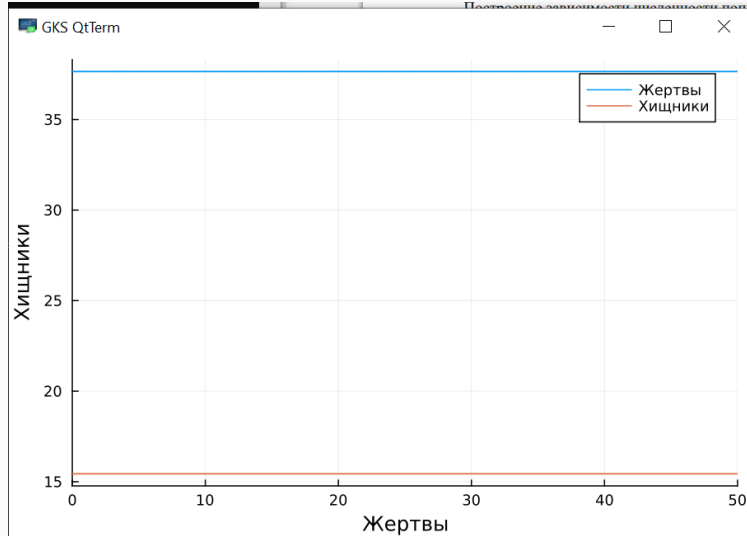


Рис. 3: График изменения численности хищников и численности жертв в стационарном состоянии

```
model lab5_1
  parameter Real a = -0.71;
  parameter Real b = -0.046;
  parameter Real c = -0.64;
  parameter Real d = -0.017;
  parameter Real x0 = 4;
  parameter Real y0 = 12;

  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);
equation
  der(x) = a*x - b*x*y;
  der(y) = -c*y + d*x*y;
end lab5_1;
```

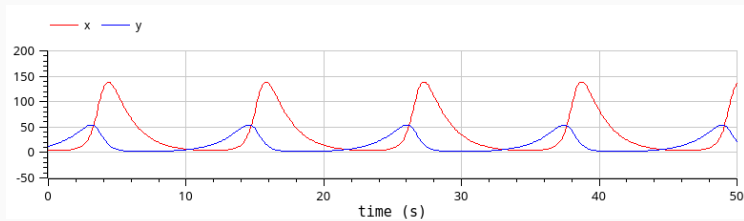


Рис. 4: График изменения численности хищников и численности жертв. OpenModelica

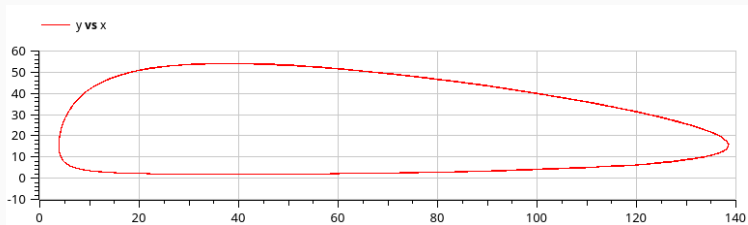


Рис. 5: График зависимости численности хищников от численности жертв. OpenModelica

```
model lab5_2
  parameter Real a = -0.71;
  parameter Real b = -0.046;
  parameter Real c = -0.64;
  parameter Real d = -0.017;
  parameter Real y0 = 0.71/0.046;
  parameter Real x0 = 0.64/0.017;

  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);
equation
  der(x) = a*x - b*x*y;
  der(y) = -c*y + d*x*y;
end lab5_2;
```

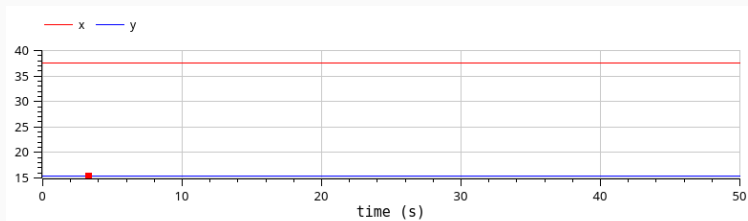


Рис. 6: График изменения численности хищников и численности жертв в стационарном состоянии

В ходе выполнения лабораторной работы я исследовала математическую модель Лотки-Вольтерры.